

单片机应用系统的低功耗设计

陆泽春
(杭州师范学院 310012)

摘 要: 本文介绍了在单片机应用系统设计中降低系统功耗的软件与硬件方面的设计, 并给出了具体的软件设计方法, 硬件的选取原则及使用。

关键词: 低功耗 单片机 CMOS HMOS 最小功耗 软件设计 硬件设计

中图分类号: TJ81+0.376

文献标识码: A

文章编号: 1672-3791(2007)02(c)-0093-02

1 低功耗单片机应用系统的概念及特点

低功耗单片机应用系统是指以降低系统功耗为一个主要性能指标的单片机系统。这些系统由于应用于一系列特殊场合, 因而具有以下一些特点: 首先要求体积小、重量轻、便于携带; 采用低功耗电路的设计方法, 以降低系统的功耗。它除了选用各种低功耗的器件和芯片外, 还在满足速度等性能指标的前提下, 进行降低功耗的硬件电路设计和软件设计, 通常这些系统都应用在交流供电比较困难, 甚至无法用交流供电的场合, 因而各种电池(瓶)就成为其主要供电手段; 采用LCD液

晶显示器; 采用RS232C串行通信接口; 通常这些系统不配备打印机, 如需打印, 可利用系统中的半导体存储器, 如RAM或E2PROM, 先将数据储存起来, 通过RS-232C串行接口, 将数据传给系统机打印出来; 采用低功耗、高抗干扰的CMOS集成电路。

2 最小功耗的硬件设计

1) 选用最低功耗的CMOS器件几乎每一种规格、型号的器件都可以直接用CMOS器件代替。CMOS器件比双极性器件功耗低得多。在单片机应用系统中全部采用CMOS电路, 可使整机功耗大大降低, 并增强系统的抗干扰能力。在便携式仪表中单片机常采用80C31, 逻辑电路常采用74HC系列高速CMOS电路和4000、4500系列CMOS电路。ROM采用27C32、27C64等, 其他接口、扩展芯片也采用带C标的电路如81C55、82C55等, 其功耗的降低是明显的。例如, 一个单片机最小系统(8031、74LS373、2764)全部换成CMOS电路(80C31、74HC373、27C64)后, 其5V电源的功耗从0.8W下降到0.275W, 约降了2/3。

2) RAM、ROM等芯片的低功耗使用单片机应用系统常用6264等芯片作外部RAM。这一类芯片为HMOS产品, 而没有CMOS产品, 在读写时功耗较大, 为了降低功耗, Intel公司为这些芯片设计了维持工作的方式, 如6264正常工作功耗为0.025W, 6256正常工作功耗为0.05W, 而它们的维持功耗仅几个 μ W。在硬件连接上, 采用图1所示的方式。

片选端CE1不接地, 而地址译码选通端, 将线选信号与读写信号复合后作为芯片的选通信号。RD、WR端没有信号时, 6264芯片不被选通处于维持方式, 只有进行读或写同时又线选6264时该芯片才被选通, 处于正常工作状态。这样工作在功耗较大的时间缩短了, 从而降低了功耗。

对于ROM芯片的使

用如27C64(工作时功耗为0.02W, 维持功耗几个 μ W)也采用类似于图1的硬件连接。它的片选脚CE不接地而和OE一起接单片机的PSEN。这样, 27C64平常就一直处于维持工作状态, 仅在读指令的短暂时间才处于大功耗状态, 从而也较大降低了功耗。

2.3 数据保存和打印

打印机功耗较大, 所以便携式智能仪表尽量不配备打印机。常用作外部RAM的6264等芯片有专门用于掉电保护的引脚, CE2正常工作时, 该脚需保持高电平, 当把该脚拉至小于或等于0.2V时, RAM进入保护状态, 这时Vcc引脚仍保持3~5V。在硬件电路上只要加一个如图2所示的双刀按钮电路, 在关闭整机电源前, 使外部RAM6264等进入掉电保持状态, 仅消耗几 μ A维持电流就可以保存大量数据。

当必须要配备打印机时, 可用计算器的转轮式打印机。其接口电路如图3所示。

该连接方式是模拟计算器按键动作来控制打印机的打印。计算器键盘理解为图3所示的矩阵开关, 图3中采用两片8路1芯CD4051作为矩阵开关的行线和列线的连接器。一片CD4051的8路I/O输入与矩阵开关的行线相连, 另一端CD4051的4路I/O输入端与列线相连, 2片CD4051的公共I/O输出端连在一起。2片CD4051的选通线和数据线与80C31的P1口或其他口相连。这样通过程序的执行, 80C31就能选择某行与某列连通, 模拟一次按键过程。从而控制计算器的转轮式打印机工作。

3 最小功耗的软件设计低

功耗的CMOS单片机芯片80C31除正常运行方式的设置外还有等待和掉电2种节电运行方式。其电源特性: ①正常运行: 电源5V供电, 12MHz时钟下耗电16mA; ②等待方式: 电源5V供电, 12MHz时钟下耗电3.7mA; ③掉电方式: 电源2V供电, 时钟停振, 耗电50mA。

等待方式的工作特性是单片机CPU内部的RAM及部分特殊寄存器(SFR)的状态被冻结, 而内部时钟、定时/计数器、串行口和中断系统仍处于正常工作状态。进入该工作方式可用软件, 操作时在程序中写ORL Pcon.1, #01H语句, 单片机即处于等待方式, 退出时包括2种方法: 一是中断系统, 只要有中断信号就使单片机立即退出这个冻结状态, 进入正常工作状态, 另外就是用硬件复位的方式。

掉电方式的工作特性是片内振荡器停止

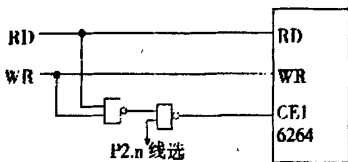


图1 6264的硬件连接图

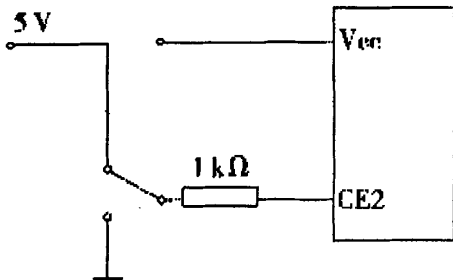


图2 双刀按钮电路图

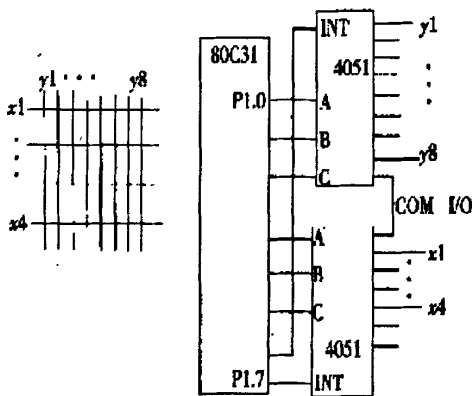


图3 转轮式打印机的接口电路图

工作,单片机的所有运行状态都停止,只有片内RAM和SFR中的数据保存下来。该工作方式也可以用软件进入,在程序中写上ORL.Pcon.1#02H语句即可。退出该状态,可用硬件复位的方式。在最小功耗的软件设计中,充分利用80C31的这2个节电方式,尽量缩短CPU的工作时间,实践证明以下措施是十分有效的。

整机的总体设计中,遵循硬件软件化的原则,尽量压缩硬件,用软件来代替以往用硬件来实现的功能,如许多仪表中用到的对数放大电路、抗干扰电路等。选用较低的时钟频率,如选用6MHz时钟,耗电为12mA,比选12MHz时钟降低功耗约25%。不用动态扫描显示方式,而用静态显示方式。ICL004是一种用于静态显示的锁存、译码、驱动、显示的CMOS液晶组合器件,它可以很方便的与单片机连接。不用CPU查询方式,采用中断的方式工作,减少CPU的工作时间,充分利用单片机的等待方式,如键盘输入、A/D转换输入数据均采用信号中断方式。单片机定时/计数器进行定时和计数,不采用软件循环计时方式,这样可以利用单片机的等待方

式。在程序设计中有许多人机对话和单片机工作间隙,工作间隙时,使单片机进入等待方式工作,以降低功耗。有些需要打印和保存小批量数据的便携式仪表,可现场不打印,而利用单片机的掉电工作方式将数据保存在单片机的内部RAM中,带回工作基地后,接交流电源再打印,避免了现场使用功耗大的打印机,从而较大幅度的降低功耗。

4 结语

通过上述软件和硬件的设计,可以降低单片机仪表的功耗。根据具体的单片机应用系统灵活运用这些设计原则,制作便携式仪表,可以给实际应用带来许多方便。

参考文献

- [1] 何立民.单片机应用系统设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,1990.
- [2] 孙育才.MCS-51系列单片机微型计算机及应用[M].南京:南京工学院出版社,1986.
- [3] 2. Steve Furber, 'ARM System-on-Chip Architecture', second

edition, Pearson Education Limited, 2000.

(上接92页)

(一般情况下, $\alpha = 0.2\% \sim 3\%$)

回收装置结晶分离追求的是固相的干燥度,采用此类负转差率,有利于沉渣的输送,并且可以减少由减速器传送的功率。可通过改变转鼓与螺旋的差转速来实现负转差率,即改变转子上皮带轮的尺寸来改变转差率,此方法在生产实际中操作性也较强。

另外,皮带老化或皮带松紧不均,也有可能导致转差率发生变化而导致固相出料发生变化,这也是在分析离心机固相出料时要注意的一点。

4) 螺旋输送机: 输送机是一个主要部件,它的结构、材料和参数直接关系到离心机的分离效果、生产能力及使用寿命。螺旋输送机主要由螺旋叶片、螺旋筒体、进料室组成。

① 螺旋叶片: 回收装置的螺旋叶片为连续整体螺旋叶片,螺旋缠绕方向为右旋,叶片垂直于转鼓母线,等螺距排列。由于螺旋叶片直接与固相沉渣接触,固相沉渣与叶片有相对运动,若叶片在日常的使用中发生磨损,磨损后输送沉渣能力下降,使沉渣的湿含量增加。在日常的检修工作中,要注意加强对螺旋叶片的检查,维修人员只注重各转动部件的检查而忽视螺旋叶片的情形也是时有发生,若离心机螺旋有开焊、裂纹或严重磨损时,应及时进行补焊,螺旋推料面补焊处应打磨光滑,并对螺旋进行找正,补焊面积较大时,还需焊后作消除应力热处理,操作难度较大,故在日常的使用时,着重加强对螺旋的保护就显得更为重要。

② 螺旋筒体: 螺旋筒体也是锥-柱组合型,筒体内腔即为进料腔,在进料腔内有四个进料分配孔。

③ 进料位置: 在生产中,加料点离溶液出口越远,很小的粒子越没有机会沉积下来

而随离心液一起排出。溶液中的硫酸钠晶体有时会较细碎,厂家在生产离心机时重点考虑到这一点,将常规中设置在螺旋小端的加料点经过精密计算,设定在螺旋的柱体中部及后部,这就相当于将干燥区延长,固相料液所受离心分离的时间也相应延长,保证了固相出料的干燥度。我车间离心机出料孔位置是不可调节的,故不能通过调节出料位置或加料管来改善固相干燥度。

④ 工艺条件: 查阅有关的参考文献得知离心机的生产能力取决于固、液两相密度差及沉降区长度,固、液两相密度差越相近,也就是进料的浆液粘度越大,则分离沉降就越难以进行。在实际的生产当中,工艺条件影响离心机分离效果的因素主要有三个: 进料温度、进料速率、异常工艺条件。

a. 进料温度: 浆液的温度,可以直接影响母液的粘度,通常来说,溶液温度越高,则粘度越低,固相上的液膜就越薄,细小粒子就容易沉降,毛细孔中所含液体越少,对于追求固相干燥度的离心机来说分离效果就会越好。

b. 进料速率: 有时,过大的进料量会导致不好的分离效果,主要是因为粒子在转筒中的沉降时间不够。达到离心机设计的分离条件的前提是: 固相粒子沉降到转鼓壁上时间必须小于颗粒在转鼓内的停留时间,也就是说,必须保证待分离浆液在转鼓内的有效停留时间,使得固相粒子有足够的时间沉降出来。在我们的实际经验中,一样的物料,进料量为1M3/H时,分离效果不好,但当进料量为0.5M3/H时,分离效果就非常理想,原因就在这里。

c. 异常工艺条件: 主要是指进料浆液中晶体含量不足或晶体不结晶而呈絮状,这对离心机来说,得到理想的分离效果是非常困难的。回收装置曾经经历过一次这样的事件,整个硫酸钠系统中由于外部原因积累

了较多的甲酸钠,造成硫酸钠在硫酸钠溶液中产生晶粒,加入晶种后仍呈现比较散碎的情况,离心机的任何一种参数调整对这种状况都是无能为力的,加给离心机物料的物理特性与分离效果有着直接联系。

对于较难分离的物料,一个好的办法是经常对离心机进行清洗,用高于料液温度的热水或冷凝液来对离心机冲洗,可以替换较粘的母液,也能将堵塞在螺旋中较硬的固相出料置换出。正常时离心机每天清洗两次,但是当生产异常尤其是料液较为异常而又无法停下离心机时,相对于离心机而言,根据需要随时进行清洗也不失为一个好的处理方法。

由上述可见,离心机对回收装置而言,是一台非常重要的设备,在日常的使用维护中,有一些经验还需进一步挖掘总结,相信对于充分运用头脑和智慧的劳动者来说,离心机的分离效果应该能够达到可以控制、易于调节的程度,最大限度地发挥设备本身的技术优势,更好地为生产服务。

单片机应用系统的低功耗设计破

作者: [陆泽春](#)
作者单位: [杭州师范学院, 310012](#)
刊名: [科技资讯](#)
英文刊名: [SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION](#)
年, 卷(期): 2007, ""(6)
被引用次数: 0次

参考文献(3条)

1. [何立民](#) [单片机应用系统设计](#) 1990
2. [孙育才](#) [M C S-51系列单片机微型计算机及应用](#) 1986
3. [Steve Furber](#) [ARM System-on-Chip Architecture](#) 2000

相似文献(10条)

1. 会议论文 [孙军军](#).[韩德馨](#) 一种基于低功耗单片机的抗干扰电源 2005
根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路. 该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗地球物理勘探与信息处理应用系统。
2. 期刊论文 [胡沙沙](#).[许燕](#).[马孝义](#) 基于PIC单片机的低功耗温度采集系统 -[农机化研究](#)2010, 32(6)
为了实现温度数据的精确采集, 设计开发了一种基于PIC单片机的多通道低功耗温度采集系统. 温度信号转换采用AD590温度传感器, 配以运算放大电路及数据存储器件, 并利用中档单片机PIC16F74自带的A/D转换器, 实现温度信号的采集处理和存储, 引进串口通信技术, 实现了单片机与上位机的串口通信。
3. 会议论文 [陈萌萌](#) HCS08系列单片机的低功耗特性
本文主要介绍了飞思卡尔HCS08系列8位单片机的低功耗特性. 文章对比HCS08系列单片机, 介绍了HCS08系列单片机在STOP模式方面的改进, 并详细说明了3种STOP子模式. 另外, 文章还介绍了不同时钟方案对系统功耗、时钟精度和成本的影响。
4. 期刊论文 [黄金平](#).[Huang Jinping](#) 一种基于低功耗单片机的抗干扰电源 -[石油仪器](#)2005, 19(1)
根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路. 该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗应用系统。
5. 期刊论文 [董艺](#).[DONG Yi](#) 基于单片机的嵌入式系统的低功耗设计问题 -[海南大学学报\(自然科学版\)](#) 2009, 27(4)
对嵌入式系统实现低功耗的理论基础进行了分析, 并提出了在低功耗系统设计的硬件和软件方面可以采取的措施。
6. 期刊论文 [熊才高](#).[Xiong Cai-gao](#) 基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计 -[湖北工业大学学报](#)2008, 23(2)
介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计. 温度信号转换采用AD7416温度传感器, 压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705; 采集的数据可以存储在存储器内, 系统采集数据的时间间隔可以设置, 在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态. 最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法。
7. 期刊论文 [郑耀添](#).[ZHENG YAOTIAN](#) 基于单片机的低功耗甲烷检测系统设计 -[微计算机信息](#)2008, 24(5)
本文开展了作为电子鼻硬件平台的气体传感器阵列测试系统和高灵敏度甲烷检测系统的研究. 研制成功的低功耗高灵敏度甲烷检测系统具有低功耗、智能化的特点, 采用电池供电, LCD显示和USB接口, 操作方便. 检测仪硬件由微结构金属氧化物气体传感器阵列、气体进样装置及高速SOC单片机为核心的信号处理电路组成. 在硬件设计中, 着重于低功耗电路的设计, 采用低功耗器件和省电管理模式, 使整个系统的工作功率低于1.5 W。
8. 学位论文 [陈敏](#) 低功耗称重仪的设计 2009
面向分布式测控系统的开发, 电池供电的低功耗智能仪表是电气自动化领域中的一个重要领域. 论文面向这一领域中的相关技术, 并根据自己的教学实践提出基于传感器和单片机应用等技术开发具有低功耗特点的智能称重仪, 并以此为平台学习和研究相关的理论和技术。
论文工作中较全面地研究了智能仪表的低功耗技术, 选择NBA-3称重传感器和带低噪声可编程放大器的A/D转换器CS5532组成了重量检测通道, 基于低功耗单片机MSP430F4471进行了智能称重仪的总体设计和诸如LCD驱动器、UART和SPI接口和采用锂电池的电源电路设计, 设计了智能称重仪的主程序和部分软件模块, 探讨了仪表的低功耗策略。
9. 期刊论文 [张鑫](#).[杨文波](#).[元红妍](#) 嵌入式单片机应用系统的低功耗技术 -[烟台大学学报\(自然科学与工程版\)](#) 2002, 15(4)
通过实例论述了嵌入式单片机应用系统的低功耗技术, 介绍了单片机应用系统中典型的低功耗电路芯片, 这些技术可方便应用于便携式仪器仪表及监控系统, 也可应用于各类家用智能仪表中。
10. 学位论文 [刘家祥](#) 改进的低功耗、两线制数字涡街流量计软件研制 2009
将数字信号处理技术应用于涡街流量计的信号处理, 可以有效地提高测量精度和扩展量程比。但是, 数字信号处理算法一般要通过DSP来实现。由于DSP功耗大, 无法满足有些工业现场对低功耗、两线制仪表的要求。而现有的低功耗、两线制仪表一般采用常规的信号处理方式, 性能指标不好, 例如, 测量精度比较低, 量程比小。

为此, 我们课题组基于超低功耗单片机, 采用数字频谱分析与模拟带通滤波器相结合的方式, 研制新型两线制数字涡街流量计。本文在软件方面对已有系统进行了很大的改进。通过用硬件定时器定时设标志、软件查询方式来实现各个功能模块的调度。用汇编语言编制FFT程序, 并采用定点运算来减少运算量和存储量; 采用对数据先判断再移位的方式, 既防止计算结果的溢出, 又保证足够的计算精度。采用多周期等精度方法测量涡街信号的频率, 用标准时钟脉冲信号填充被测信号, 保证测量精度。当相邻滤波器的频带有重叠时, 根据其频带的交叉点来选择带通滤波器。在流量计算中, 采用平均方法和加速方法, 既保证了测量结果的重复性, 又提高了响应速度。经过改进后的低功耗、两线制数字涡街流量计通过了实际流量的测试, 并在工业现场稳定运行。

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_kjzx200706080.aspx

授权使用: 南昌大学图书馆(wfncdxtsg), 授权号: b537e142-01cd-41eb-9c1e-9daf015edf84

下载时间: 2010年7月10日